📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

# Cálculo Diferencial: Derivadas y Optimización

Toomate.es

Matemáticas Bachillerato

## 1 Reglas de Derivación y Regla de la Cadena

### Reglas Operacionales

- **Suma / Resta:** $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- **Producto:** $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
- **Cociente:** $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
- **Regla de la Cadena:** $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

### Derivadas Compuestas Fundamentales

- **Potencia:** $[u^n]' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
- **Exponencial:** $[e^u]' = e^u \cdot u'$
- **Logaritmo:** $[\ln u]' = \frac{u'}{u}$
- **Trigonométricas:** $[\sin u]' = \cos u \cdot u'$, $[\cos u]' = -\sin u \cdot u'$

## 2 Recta Tangente y Recta Normal en un Punto $x_0$

El valor de la derivada $f'(x_0)$ coincide exactamente con la pendiente $m$ de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto de abscisa $x_0$:

Recta Tangente: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x -$

Recta Normal: $y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x -$

## 3 Estudio de Crecimiento y Extremos Relativos

| Signo de la Derivada | Comportamiento de la Función | Conclusión / Criterio |
|---|---|---|
| $f'(x) > 0$ | Función estrictamente creciente ($\nearrow$) | La gráfica asciende de izquierda a derecha |
| $f'(x) < 0$ | Función estrictamente decreciente ($\searrow$) | La gráfica desciende de izquierda a derecha |
| $f'(x_0) = 0$ y $f''(x_0) < 0$ | Pasa de crecer a decrecer ($\cap$) | Máximo Relativo en $x_0$ |
| $f'(x_0) = 0$ y $f''(x_0) > 0$ | Pasa de decrecer a crecer ($\cup$) | Mínimo Relativo en $x_0$ |

## 4 Protocolo Maestro de Problemas de Optimización

**1. Dibujo y Variables**

Nombra las magnitudes ($x$, $y$) e identifica la magnitud a maximizar o minimizar.

**2. Ecuación de Ligadura**

Usa la condición fija dada para despejar una variable en función de la otra ( $y = g(x)$).

**3. Función de 1 Variable**

Sustituye en la función objetivo para obtener $f(x)$, deriva e iguala a cero: $f'(x) = 0$.

**4. Justificación $f''(x)$**

Calcula $f''(x)$ para demostrar rigurosamente que es un máximo ($< 0$) o mínimo ($> 0$).